

TP2 — Desarrollo completo, con los datos expuestos

El TP2 construye la **referencia de biomasa** del curso (GEDI), la audita con un segundo LiDAR independiente (ICESat-2/ATL08), somete el terreno de ambos al árbitro FABDEM, y pone el resultado en el mapa frente al producto global CCI Biomass. Son **diecisiete pasos** más el auxiliar 1b y tres auxiliares; el orden completo está en 03_Scripts\00_ORDEN_DE_EJECUCION.md.

1. La ejecución, paso a paso

```
conda activate aoi
cd C:\Temp\CURSO_BIOMASA_2026\02_Practica\
TP2_LiDAR_GEDI_ICESat2\03_Scripts
```

Pasos 1 a 6 — de los gránulos a las huellas válidas. Extracción de los disparos GEDI de los HDF5, recorte a los recintos, y el filtrado de calidad en cuatro etapas. La extracción deja **6.287 disparos en el bosque y 11.222 en la estepa**, con 27 columnas por disparo (registrado en 05_Resultados\06_Control_calidad\ULTIMA_EJECUCION.log).

Pasos 7 a 11 — la referencia. Biomasa L4A por huella, partición entrenamiento/validación, media estratificada por cobertura, exportación para SIG y los escenarios de hoja caída. El atajo 09_ATAJOS\EJECUTAR_cadena_escenarioB.bat corre estos cinco pasos junto con los cinco del TP5; su registro completo queda en 06_Control_calidad\CADENA_ESCENARIO_B.log.

Pasos 12 a 16 — la rama ICESat-2. Carga de los segmentos ATL08, cotejo de alturas contra GEDI, exportación para SIG, **control de terreno contra FABDEM** (paso 15) y re-cotejo tras el control (paso 16). El atajo EJECUTAR_TP2_rama_ICESat2.bat corre la rama completa.

Paso 17 — el mapa. TP2_17_mapa_biomasa_GEDI_CCI.py agrega la biomasa GEDI a celdas de 500 m y la enfrenta al CCI Biomass en la misma escala.

2. Los resultados, con los datos a la vista

2.1 El filtrado: lo que queda y por qué

De la salida real de TP2_07_biomasa_referencia.py (en CADENA_ESCENARIO_B.log):

Sitio	Disparos extraídos	Válidos con estructura	Conserva	Biomasa mediana	EE mediano
Bosque	6.287	690	11,0 %	15,0 Mg/ha	13,1 Mg/ha
Estepa	11.222	3.083	27,5 %	3,4 Mg/ha	3,0 Mg/ha

Las tablas de detalle por filtro quedan en 06_Control_calidad\filtrado_calidad.csv y filtrado_pendiente.csv.

2.2 La referencia estratificada (paso 9)

Del mismo log, la corrección del sesgo de muestreo por cobertura:

Sitio	Media simple	Media estratificada	Superficie muestreada	Stock
Bosque	36,43	44,32 ± 2,20 Mg/ha	22.177,9 ha (98,6 %)	982.905 ± 48.733 Mg
Estepa	8,59	7,28 ± 0,27 Mg/ha	22.324,8 ha (99,2 %)	162.554 ± 6.133 Mg

La media simple del bosque **subestima**: las huellas caen de más en el ñire bajo y de menos en la lenga. La estratificación por cobertura lo corrige (tabla TP5_AGBD_estratificado.csv, que el TP5 hereda).

2.3 El control de terreno FABDEM (pasos 15 y 16): el veredicto de la dicotomía

El paso 15 compara la altura de terreno de cada segmento ATL08 y de cada huella GEDI contra el suelo desnudo FABDEM más el geoide EGM2008 (la ondulación N en el AOI va de 19,8 a 21,9 m; el geoide argentino Ar16 difiere de EGM2008 menos de 0,5 m, así que la elección no cambia nada). Umbral declarado: **±5 m**.

Control de terreno	Bosque	Estepa
Segmentos ATL08 operacionales	1.949	1.923
Descartados por terreno	462	245
Pasan el control	76,3 %	87,3 %
ATL08 conservador pasa	95,1 %	98,1 %
GEDI ante el mismo árbitro (mediana del delta)	+0,22 m	+0,47 m

El re-cotejo del paso 16, ya sin los segmentos de terreno dudoso:

Razón de alturas ATLAS/GEDI	Antes del control	Después
Bosque	2,70×	1,87×
Estepa	3,28×	3,21× (rho ≈ 0)

La lectura: en el bosque, buena parte de la discrepancia entre los dos LiDAR **era suelo mal detectado por ATL08 bajo dosel denso** — controlado el terreno, la razón cae de 2,70× a 1,87×. En la estepa el control casi no mueve la aguja: ahí la discrepancia es el **límite metodológico de ATL08 sobre dosel bajo y ralo**, no un error de terreno. GEDI, ante el mismo árbitro, clava el suelo a centímetros. La referencia del curso pasa el control que su auditor falla en parte.

El resultado negativo también queda: con la altura controlada de ATL08 no se puede calibrar biomasa en estos recintos (16 celdas, $R^2 \approx 0,03$). Está documentado en 02_Practica\10_Procedimientos_y_resultados\.

2.4 El mapa contra el CCI (paso 17)

En las celdas de 500 m del bosque, la mediana de GEDI es **8,4 Mg/ha** y la del CCI **136,0 Mg/ha**; en la estepa, 3,2 contra 2,1. Por huella (cotejo TP2_cotejo_CCI_L4A_*.csv, 495 pares en el bosque): mediana L4A 15,0 contra CCI 146,0; media 36,4 contra 135,1. Pero en las huellas de bosque alto ($L4A \geq 150$ Mg/ha, $n = 35$) las medias **convergen: 182,9 contra 175,3**. La discrepancia no es un error de uno de los dos productos: GEDI muestrea puntos y su mediana la dominan las huellas de ñire bajo; el CCI integra el paisaje a 100 m y rellena donde GEDI no pisó. **GEDI mide, el CCI rellena** — y el TP5 construye el mapa continuo a partir de GEDI.

3. Las figuras del procesamiento

En capturas\:

- fig01_flujo.png — el flujo completo del práctico (los 17 pasos y los auxiliares).
- fig04_embudo_filtrado.png — el embudo del filtrado: de los disparos extraídos a las huellas válidas, en los dos sitios.
- fig05_alturas_bosque_estepa.png — las distribuciones de altura rh98: bosque y estepa lado a lado.
- fig06_mapa_footprints.png — dónde cayeron las huellas válidas en cada recinto.
- scatter_control_terreno_bosque.png y scatter_control_terreno_estepa.png — el control de terreno del paso 15: cada segmento ATL08 según su delta contra FABDEM + geoide, con el umbral ± 5 m y lo que pasa (verde) y se descarta (rojo).
- TP2_cotejo_GEDI_ICESat2_mapa.png — el cotejo espacial de los dos LiDAR.
- TP2_mapa AGB_GEDI_vs_CCI_BOSQUE_NW_02.png y ..._ESTEPA_NW_02.png — el paso 17: GEDI en celdas de 500 m, el CCI, y la diferencia, por sitio.
- TP2_mapa AGB_estilo_CCI_BOSQUE_NW_02.png y ..._ESTEPA_NW_02.png — los dos productos a la **misma escala de color 0–350 Mg/ha**, que es la comparación honesta.
- TP2_mapa AGB_GEDI_100y500_vs_CCI_BOSQUE_NW_02.png y ..._ESTEPA_NW_02.png — el triple que explica por qué GEDI no puede competir como mapa: a 100 m (la resolución del CCI) **sólo el 1,7 % de las celdas del bosque tiene huella GEDI**; a 500 m el mapa se llena de parches; el CCI, al lado, es continuo. GEDI mide, el CCI rellena.

4. Respuestas modelo a las preguntas del práctico

P1. ¿Por qué una tasa de supervivencia del filtrado cercana al 100 % debería despertar sospecha en lugar de satisfacción?

Porque cada filtro tiene una población que debe eliminar, y esa población existe en cualquier adquisición real: quality_flag descarta disparos que el propio algoritmo de GEDI marca

como no confiables; `degrade_flag`, disparos tomados con el apuntamiento degradado; `sensitivity` ($\geq 0,9$ en el bosque), disparos cuya energía no alcanzó a ver el suelo a través del dosel; y el filtro de pendiente, huellas donde el relieve dentro de los 25 m mezcla suelo y copa. Si sobrevive casi todo, lo más probable no es que los datos sean perfectos sino que **algún filtro no está funcionando** — un nombre de columna mal escrito, un umbral leído como texto, una máscara vacía. La supervivencia del proyecto (11,0 % en el bosque, 27,5 % en la estepa) es la esperable para GEDI sobre relieve andino; y la comprobación no es numérica sino espacial: los descartes por pendiente deben caer en las laderas (véase `fig06_mapa_footprints.png` y el `gpkg` del paso 10).

P2. El bosque conserva el 11,0 % de los disparos y la estepa el 27,5 %. Explique la diferencia a partir de la manera en que cada cubierta devuelve la forma de onda.

En el bosque, el pulso debe atravesar un dosel denso y a veces cerrado: mucha energía vuelve desde las copas y poca desde el suelo, de modo que el retorno del terreno queda débil y el filtro de sensibilidad (que exige haber visto el suelo) elimina una fracción grande. Además el bosque del recinto ocupa las laderas, donde el filtro de pendiente descarta más. En la estepa, la vegetación baja y rala deja pasar el pulso: el retorno del suelo es nítido, la sensibilidad requerida se alcanza con facilidad y el relieve del recinto es más suave. La diferencia 11,0 % contra 27,5 % **no es un defecto del procesamiento: es la física del LiDAR de forma de onda operando sobre dos estructuras distintas** — y por eso mismo la estepa aporta más huellas por hectárea a la referencia.

P3. Un disparo cae dentro del recinto de bosque pero no supera el filtro de pendiente. ¿Qué mide realmente ese disparo y por qué su altura resulta inutilizable?

Dentro de la huella de 25 m con pendiente fuerte, el terreno mismo cambia de cota varios metros entre un borde y el otro. El algoritmo identifica como «suelo» el retorno más bajo y como «copa» el más alto, pero sobre una ladera el retorno más bajo es el pie de la huella y el más alto puede ser el suelo del extremo de arriba — o una copa que crece más abajo. La «altura» que resulta es en parte **relieve dentro de la huella**, no vegetación: el disparo mide la mezcla de dosel y pendiente. Por eso el umbral de pendiente se declara y se aplica antes de usar `rh98` como estructura, y por eso el control del paso 15 usa un DEM de suelo desnudo (FABDEM) como árbitro externo: es la misma confusión suelo/dosel vista desde otro instrumento.

P4. El error estándar mediano de la biomasa equivale al 87 % de la mediana tanto en el bosque como en la estepa. Indique tres afirmaciones que ese dato permite sostener y tres que no.

El EE mediano es 13,1 Mg/ha sobre una mediana de 15,0 en el bosque y 3,0 sobre 3,4 en la estepa — el 87 % que el propio TP2_07 imprime en pantalla: la incertidumbre **por huella** es del orden de la propia estimación. Permite sostener: (1) que la biomasa de una huella individual no es citable sola — $15,0 \pm 13,1$ no distingue esa huella de su vecina; (2) que las comparaciones válidas son **agregadas**, donde el error estándar de la media cae con n (por eso la media estratificada del bosque se informa $44,32 \pm 2,20$, un error relativo del 5 %); (3) que la dicotomía bosque–estepa sí está resuelta, porque $44,32 \pm 2,20$ contra $7,28 \pm 0,27$ no se solapan ni de lejos. No permite sostener: (1) que una huella de 20 Mg/ha tenga más biomasa que una de 10; (2) que un cambio pequeño entre fechas por huella sea real; (3) que la referencia sea una «medición» — es

la estimación de un modelo (L4A) con su error declarado, y todo lo que el curso construye encima hereda ese piso.

P5. ¿Por qué la partición en entrenamiento y validación se hereda sin modificación en los tres prácticos siguientes? ¿Qué ocurriría si cada uno la rehiciera?

Porque la validación solo es honesta si las huellas de validación **nunca participaron de ningún ajuste de la cadena**. El TP5 apila sobre cada huella del TP2 los índices del TP3 y el γ^0 del TP4: si cada práctico rehiciera la partición al azar, una huella usada para entrenar en un paso aparecería como «independiente» en el siguiente, y los R^2 de validación quedarían inflados sin que nadie hubiera hecho trampa a propósito — fuga de información entre conjuntos. La partición se hace una sola vez (paso 8), se guarda en las tablas de trabajo, y los tres prácticos siguientes la leen. Es la misma razón por la que la validación estricta del TP5 (paso 6) separa además **por bloques espaciales**: las huellas vecinas se parecen, y repartirlas al azar entre entrenamiento y validación también filtra información.

5. De dónde sale cada cifra

05_Resultados\06_Control_calidad\CADENA_ESCENARIO_B.log y ULTIMA_EJECUCION.log (conteos, medianas, estratificada); filtrado_calidad.csv y filtrado_pendiente.csv (el detalle por filtro); las tablas de control del paso 15 y los cotejos _terreno del 16 en 05_Resultados\04_Tablas\; TP2_cotejo_CCI_L4A_*.csv (495 y 1.129 pares); los mapas del paso 17 en 05_Resultados\02_Rasters\ con sus tablas por celda; TP5_AGBD_estratificado.csv (media estratificada y stock).